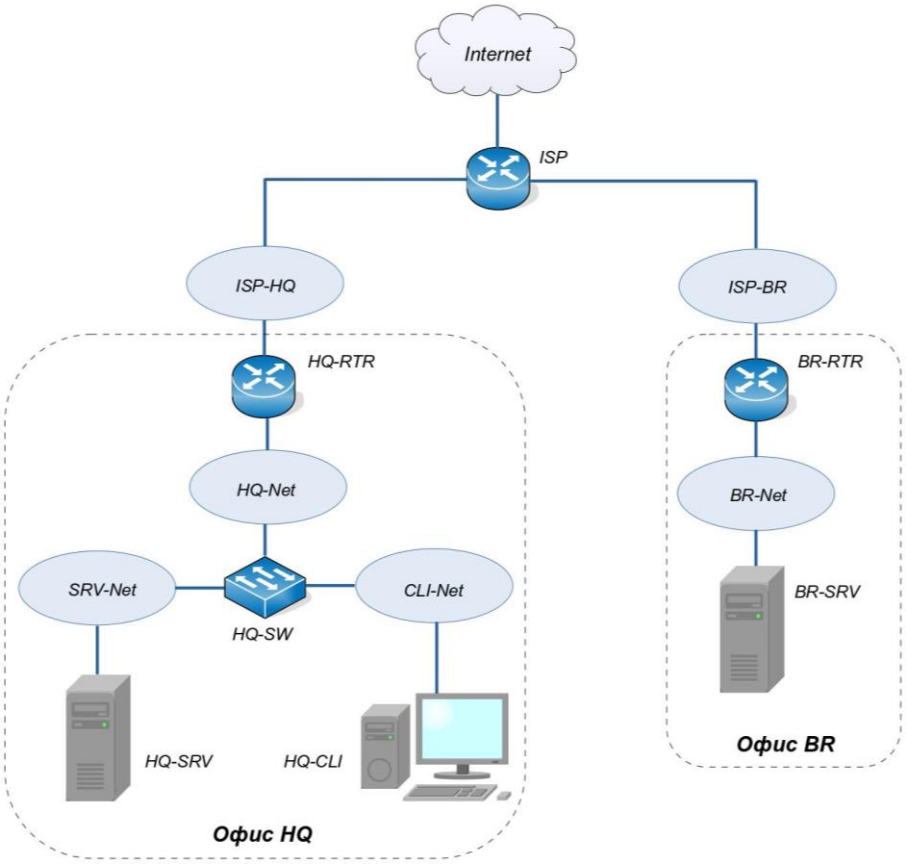
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#2-01)
SambaDC

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 2-01

Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

- Имя домена au-team.irpo
- Введите в созданный домен машину HQ-CLI
- Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например, hquser1, hquser2 и т.д.)
- Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей
- Убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI

- Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

Методика выполнения

Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:
- Имя домена au-team.irpo

1. Если забыли или даже и не не знаем, «гуглим», что такое ldap, kerberos.
2. Предлагаемый способ решения не единственно верный, вы можете использовать свой, важно, чтобы технология работала.

Строим контроллер домена (аналог Active Directory от Microsoft). Сложность здесь возникает в организации сервера DNS.

Яндекс-Алиса говорит:
Для управления службой DNS Samba поддерживает работу с двумя DNS-бэкендами:
- ***SAMBA_INTERNAL**. Встроенный сервер имён. Используется по умолчанию при подготовке нового домена, присоединении к существующему домену или переносе домена NT4 в AD. Прост в настройке и не требует дополнительного ПО или знаний о DNS.*
- ***BIND9_DLZ**. Использует Samba AD для хранения информации о зоне. Для этого требуется BIND 9.8 или более поздняя версия, установленная и настроенная локально на контроллере домена (DC) Samba Active Directory (AD). Используется для сложных сценариев DNS, которые нельзя настроить во внутреннем DNS.*

У нас ранее DNS-сервер уже реализован на HQ-SRV, а Samba DC надо сейчас установить на BR-SRV. Составители задания специально усложняют нам задачу. Используем такой вариант:
- основной DNS-сервер оставим на HQ-SRV
- на BR-SRV развернем Samba AD со встроенным сервером имён SAMBA_INTERNAL
- адресом сервера пересылки (forwarding) на Samba AD укажем адрес основного сервера

Развёртывание контроллера домена на **BR-SRV**

Установить пакет task-samba-dc для Samba DC на базе Heimdal Kerberos:
```
apt-get update
apt-get install task-samba-dc
```

Должно быть установлено правильное имя узла и домена для сервера. Для этого открываем файл
```
vim /etc/sysconfig/network
```

Правим строку `HOSTNAME=br-srv.au-team.irpo`

Проверяем имя компьютера
```
hostnamectl
```

Должно быть `br-srv.au-team.irpo`

Задаем имя домена
```
domainname au-team.irpo
```

Для корректного распознавания всех локальных DNS-запросов правим файл
```
vim /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
  nameserver 127.0.0.1
systemctl restart network
```

```
vim /etc/resolvconf.conf
```

Если есть строка name_servers, меняем

```
name_servers=127.0.0.1
```

Перезапускаем сервис resolvconf

```
resolvconf -u
```

Перед созданием домена необходимо очистить базы и конфигурацию Samba (домен, если он создавался до этого, будет удалён)

```
rm -f /etc/samba/smb.conf
rm -rf /var/lib/samba
rm -rf /var/cache/samba
mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
```

Интерактивное создание домена

```
samba-tool domain provision
```

здесь:

- ответ на первый вопрос [AU-TEAM.IRPO]
- ответ на второй вопрос [AU-TEAM]
- тип серверной роли [dc]
- бэкенд DNS-сервера [SAMBA_INTERNAL]
- в DNS forwarder IP address нужно указать внешний DNS-сервер, чтобы DC мог разрешать внешние доменные имена, в нашем случае это HQ-SRV, его адрес 192.168.10.2

После создания домена необходимо запустить и добавить в автозагрузку службу samba

```
systemctl enable --now samba
```

Проверить:

```
systemctl status samba
```

В момент создания домена Samba конфигурирует шаблон файла krb5.conf для домена в каталоге /var/lib/samba/private/. Можно просто заменить этим файлом файл, находящийся в каталоге /etc/:

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Просмотр общей информации о домене

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
```

Просмотр предоставляемых служб

```
smbclient -L localhost -U administrator
```

Проверка наличия nameserver 127.0.0.1 в /etc/resolv.conf:

```
cat /etc/resolv.conf
```

Если нет

```
vim /etc/net/ifaces/enp6s19/resolv.conf
            nameserver 127.0.0.1
systemctl restart network
cat /etc/resolv.conf
```

Проверка Kerberos:

```
kinit administrator
klist
```

```
[root@br-srv ~]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@AU-TEAM.IRPO

Valid starting     Expires            Service principal
11/17/24 17:29:23  11/18/24 03:29:23  krbtgt/AU-TEAM.IRPO@AU-TEAM.IRPO
        renew until 11/18/24 17:29:18
```

Если не получается можно попробовать (имя домена должно быть в верхнем регистре):

```
kinit administrator@AU-TEAM.IRPO
klist
```

- Введите в созданный домен машину HQ-CLI

На HQ-CLI в качестве сервера DNS надо указать только что настроенный контроллер домена Samba на BR-SRV. Адресацию в офисе HQ задает сервер DHCP, его надо донастроить.

На HQ-RTR

```
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.240 {
        range 192.168.20.3 192.168.20.14;
        option domain-name-servers 192.168.30.2;
        option domain-name "au-team.irpo";
        option routers 192.168.20.1;
        option broadcast-address 192.168.20.15;
        default-lease-time 6000;
        max-lease-time 7200;
}
```

```
systemctl restart dhcpd
```

На HQ-CLI

Переподключить сетевой адаптер, проверить

```
cat /etc/resolv.conf
```

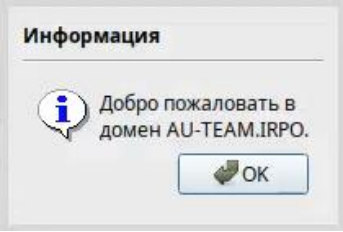
```
[user@hq-cli ~]$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au-team.irpo
nameserver 192.168.30.2
[user@hq-cli ~]$
```

Установить пакет task-auth-ad-sssd

```
su -
apt-get update
apt-get install task-auth-ad-sssd
```

Для ввода компьютера в домен в Центре управления системой необходимо выбрать пункт Пользователи -> Аутентификация.

В окне модуля Аутентификация следует выбрать пункт Домен Active Directory, заполнить поля Домен (au-team.irpo), Рабочая группа (au-team), Имя компьютера (hq-cli), выбрать пункт SSSD (в единственном домене) и нажать кнопку Применить.



- Создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquser№ (например hquser1, hquser2 и т.д.)
- Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей

Можно все сделать в терминале на сервере, можно воспользоваться графическим режимом, мы сделаем в графике.

На HQ-CLI под **локальным пользователем User**. Для управления пользователями и группами в AD можно использовать модуль удалённого управления базой данных конфигурации (ADMC).

```
su -
apt-get install admc
```

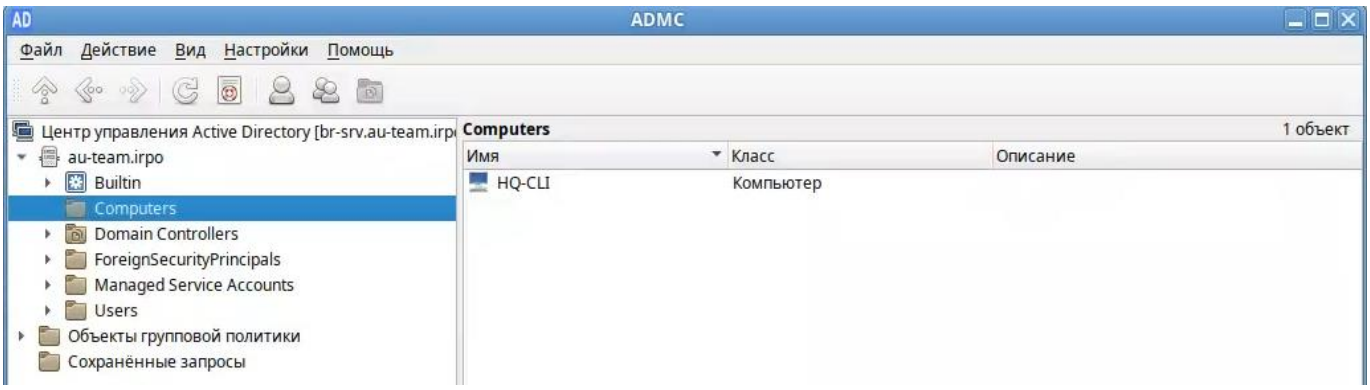
ADMC позволяет:

- создавать и администрировать учётные записи пользователей, компьютеров и групп;
- менять пароли пользователя;
- создавать организационные подразделения, для структурирования и выстраивания иерархической системы распределения учётных записей в AD;
- просматривать и редактировать атрибуты объектов;
- создавать и просматривать объекты групповых политик;
- выполнять поиск объектов по разным критериям;
- сохранять поисковые запросы;
- переносить поисковые запросы между компьютерами (выполнять экспорт и импорт поисковых запросов).

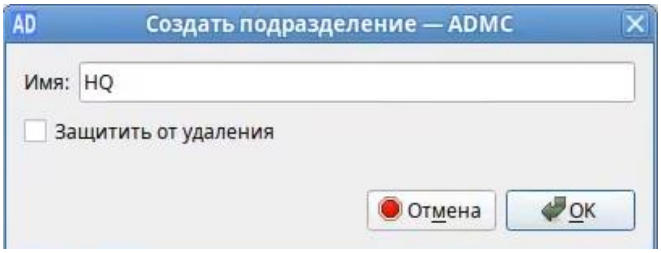
Для использования ADMC необходимо предварительно получить ключ Kerberos для администратора домена. Получить ключ Kerberos можно выполнив следующую команду (**не пользователем root**)

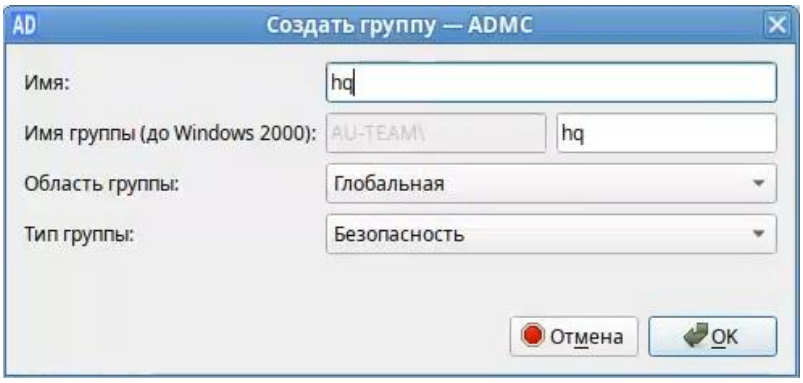
```
kinit administrator
```

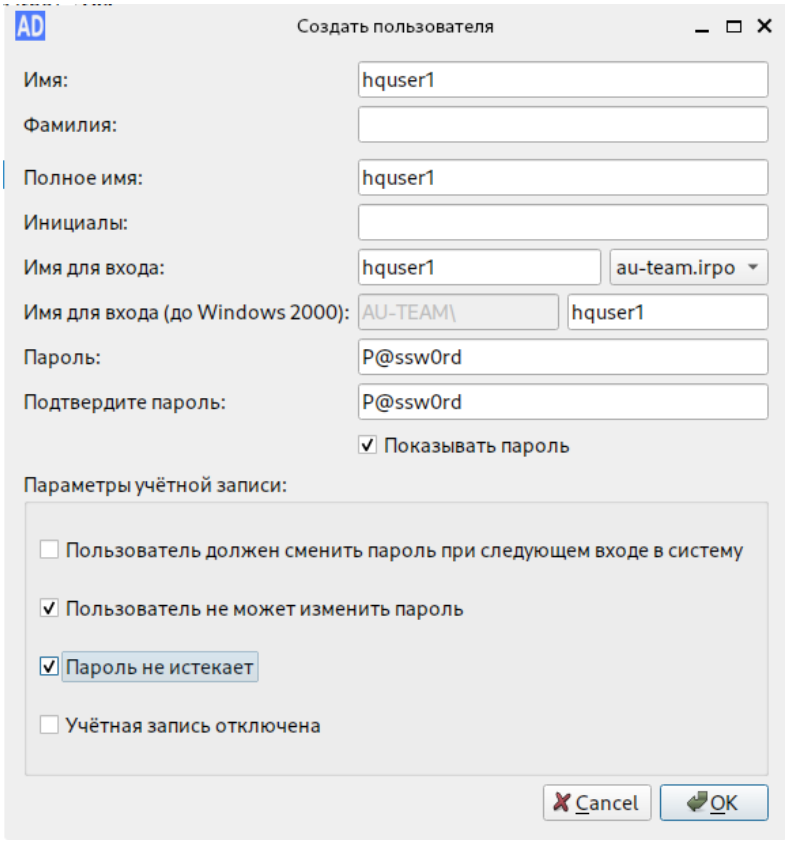
Для запуска ищем Главное меню → Приложения → ADMC Инструмент для администрирования…

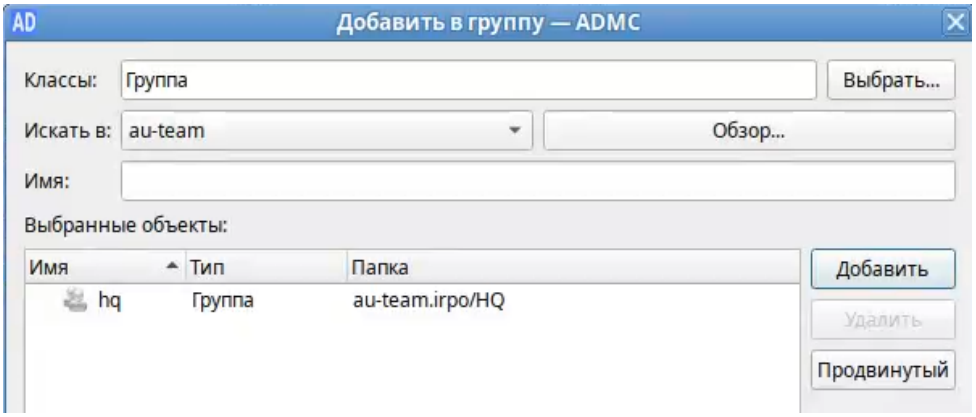


Создадим подразделение HQ, группу hq, пользователей. Включаем пользователей в нужные группы.


AD
Создать подразделение — ADMC
Имя: HQ
Защитить от удаления
Отмена
OK


AD
Создать группу — ADMC
Имя: hq
Имя группы (до Windows 2000): AU-TEAM\ hq
Область группы: Глобальная
Тип группы: Безопасность
Отмена
OK

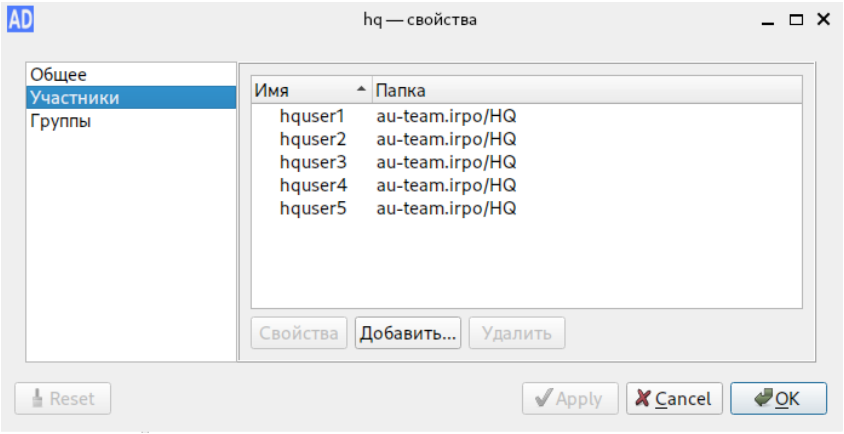

AD
Создать пользователя
Имя: hquser1
Фамилия:
Полное имя: hquser1
Инициалы:
Имя для входа: hquser1 au-team.irpo
Имя для входа (до Windows 2000): AU-TEAM\ hquser1
Пароль: P@ssw0rd
Подтвердите пароль: P@ssw0rd
Показывать пароль
Параметры учётной записи:
Пользователь должен сменить пароль при следующем входе в систему
Пользователь не может изменить пароль
Пароль не истекает
Учётная запись отключена
Cancel
OK

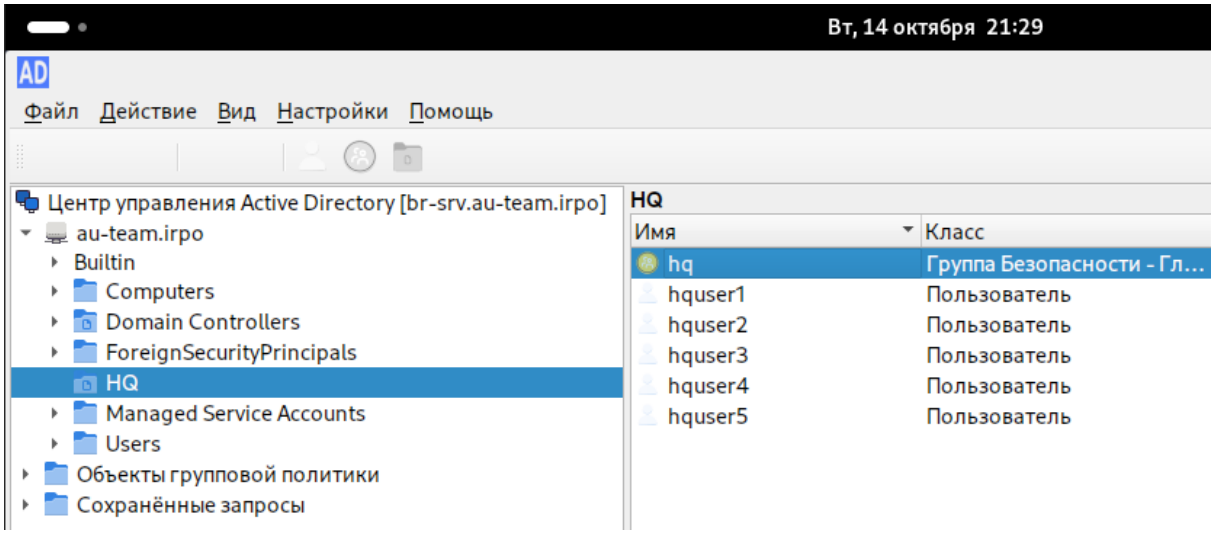

AD
Добавить в группу — ADMC
Классы: Группа
Выбрать...
Искать в: au-team
Обзор...
Имя:
Выбранные объекты:
Имя
Тип
Папка
hq
Группа
au-team.irpo/HQ
Добавить
Удалить
Продвинутый

Можете погуглить, как добавить пользователя в нужном подразделении, в нужной группе, с паролем при помощи команд терминала на самом сервере. Может, так вам будет проще.

https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/samba/ch06.html#id917

Итог:





Или в терминале на сервере

```
samba-tool user list
samba-tool group listmembers hq
```

- Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

На HQ-CLI установим библиотеку **libnss-role** для NSS и набор инструментов для администрирования ролей и привилегий

```
apt-get install libnss-role
```

Данный модуль должен быть включён

```
[root@hq-cli ~]# control libnss-role
enabled
[root@hq-cli ~]#
```

Связываем доменную группу **hq** с локальной группой администраторов **wheel**:

```
roleadd hq wheel
```

Проверяем:

```
[root@hq-cli ~]# roleadd hq wheel
[root@hq-cli ~]# rolelst
domain users:users
domain admins:localadmins
hq:wheel
localadmins:wheel,vboxadd
powerusers:remote,vboxadd
users:usershares,cdwriter,cdrom,audio,vide
r,uucp,vboxusers,fuse,vboxadd
vboxadd:vboxsf
[root@hq-cli ~]#
```

Редактируем конфигурационный файл **/etc/sudoers**:

```
vim /etc/sudoers
```

Добавляем следующее содержимое:

```
# User_Alias    ADMINS = millert, dowdy, mikef
User_Alias      WHEEL_USERS = %wheel, %AU-TEAM\\hq
User_Alias      XGRP_USERS = %xgrp
# User_Alias    SUDO_USERS = %sudo

##
## Cmnd alias specification
##
## Groups of commands.  Often used to group related commands together.
Cmnd_Alias      SHELLCMD = /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id
# Cmnd_Alias    PROCESSES = /usr/bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/renice, \
#                           /usr/bin/pkill, /usr/bin/top
```

```
## User privilege specification
##
# root ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) SHELLCMD

## Same thing without a password
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Проверяем, выполнив вход из-под любого пользователя группы **hq,** например hquser**1.**

Проверяем **sudo** для необходимых команд.

```
hquser3@hq-cli: /home/AU-TEAM.IRPO/hquser3
[hquser3@hq-cli ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),19(proc)
[hquser3@hq-cli ~]$ sudo cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
::1     localhost6.localdomain localhost6
[hquser3@hq-cli ~]$ sudo grep '127.0.0.1' /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
[hquser3@hq-cli ~]$
```

проверяем **sudo** для других команд:

```
[hquser3@hq-cli ~]$ sudo su -
Извините, пользователю hquser3 не разрешено выполнять «/bin/su -» как root на hq-cli.au-team.irpo.
[hquser3@hq-cli ~]$
```

- Убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на HQ-CLI

Поскольку мы уже зашли на HQ-CLI пользователем hquser1, значит задание выполнено. На всякий случай можно проверить командой **whoami**

```
[hquser1@hq-cli ~]$ whoami
hquser1
```

Как это проверяют эксперты

Можно проверить при помощи модуля удалённого управления базой данных конфигурации ADMC. Для запуска на HQ-CLI под локальной учетной записью User в консоли

kinit administrator

Затем для запуска **Главное меню -> Приложения -> ADMC Инструмент для администрирования...**

Можно проверить так

На BR-SRV

samba-tool domain info 192.168.30.2

```
[root@br-srv ~]# samba-tool domain info 192.168.30.2
Forest           : au-team.irpo
Domain           : au-team.irpo
Netbios domain   : AU-TEAM
DC name          : br-srv.au-team.irpo
DC netbios name  : BR-SRV
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name
[root@br-srv ~]#
```

samba-tool computer list

```
[root@br-srv ~]# samba-tool computer list
BR-SRV$
HQ-CLI$
[root@br-srv ~]#
```

samba-tool user list

```
[root@br-srv ~]# samba-tool user list
hquser3
Guest
hquser5
Administrator
hquser4
hquser2
krbtgt
hquser1
[root@br-srv ~]#
```

samba-tool group listmembers "hq"

```
[root@br-srv ~]# samba-tool group listmembers "hq"
hquser5
hquser3
hquser1
hquser2
hquser4
[root@br-srv ~]#
```

Для проверки права аутентификации на HQ-CLI выход из пользователя user, вход пользователем hquser1. Проверка командой **whoami**

```
hquser1@hq-cli: /home/AU-TEAM.IRPO/hquser1
[hquser1@hq-cli ~]$ whoami
hquser1
[hquser1@hq-cli ~]$
```

Для проверки выполняется вход из-под любого пользователя группы hq (пример для hquser1), проверка sudo для необходимых команд

```
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),19(proc
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
::1     localhost6.localdomain localhost6
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo grep '127.0.0.1' /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
[hquser1@hq-cli ~]$
```

Проверка sudo для других команд

```
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo su
Извините, пользователю hquser1 не разрешено выполнять «/bin/su» как root на hq-cli.au-team.irpo.
[hquser1@hq-cli ~]$
```